



DESCRIPCIÓN DE LA ASIGNATURA

Grado/Máster en:	Graduado/a en Ingeniería Informática por la Universidad de Málaga. Plan 2023
Centro:	Escuela Técnica Superior de Ingeniería Informática
Asignatura:	Fundamentos de Inteligencia Artificial
Código:	206
Tipo:	Obligatoria
Materia:	Fundamentos de Computación e Inteligencia Artificial
Módulo:	Inteligencia Artificial
Experimentalidad:	69 % teórica y 31 % práctica
Idioma en el que se imparte:	Inglés, Español
Curso:	2
Semestre:	2º
Nº Créditos:	6
Nº Horas de dedicación del estudiante:	150
Tamaño del Grupo Grande:	72
Tamaño del Grupo Reducido:	30
Página web de la asignatura:	

EQUIPO DOCENTE

COORDINADOR/A

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
EZEQUIEL LOPEZ RUBIO	elr@uma.es	952137155	3.2.42 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Lunes 10:45 - 12:45, Miércoles 10:45 - 12:45, Martes 10:45 - 12:45
Departamento:	LENGUAJES Y CIENCIAS DE LA COMPUTACIÓN			
Área:	CIENCIA DE LA COMPUTACIÓN E INTELIGENCIA ARTIFICIAL			

RESTO EQUIPO DOCENTE

Nombre y Apellidos	Mail	Teléfono Laboral	Despacho	Horario Tutorías
FRANCISCO VILLALBA SANCHEZ	fvillalba@uma.es	952137163	3.2.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Martes 17:00 - 19:00, Jueves 17:00 - 19:00 Segundo cuatrimestre: Martes 15:30 - 17:30, Jueves 17:00 - 19:00
JAVIER COEGO BOTANA	jcoego@uma.es	952133372	3.3.12 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Segundo cuatrimestre: Lunes 17:30 - 19:30, Miércoles 18:30 - 20:30, Viernes 17:30 - 19:30
JOSE LUIS PEREZ DE LA CRUZ MOLINA	ccia@uma.es	952132801	3.2.24 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Lunes 08:30 - 09:30, Martes 08:45 - 12:45, Miércoles 08:30 - 09:30 Segundo cuatrimestre: Lunes 08:30 - 09:30, Miércoles 08:30 - 09:30, Martes 08:45 - 12:45
KARL KHADER THURNHOFER HEMSI	karlkhader@uma.es	952136498	3.2.48 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Todo el curso: Miércoles 09:30 - 11:30, Martes 10:00 - 12:00, Jueves 10:00 - 12:00
LORENZO MANDOW ANDALUZ	lmandow@uma.es	952133302	3.2.38 - E.T.S.I. INFORMÁTICA	Primer cuatrimestre: Lunes 11:00 - 13:00, Miércoles 11:00 - 13:00, Lunes 14:45 - 16:45 Segundo cuatrimestre: Martes 11:15 - 12:45, Lunes 14:45 - 16:45, Lunes 11:00 - 13:00, Jueves 12:30 - 13:00

RECOMENDACIONES Y ORIENTACIONES

Antes de cursar esta asignatura, se recomienda encarecidamente haber cursado y aprobado las siguientes: Matemática Discreta, Cálculo para la Computación, Métodos Estadísticos, Estructuras Algebraicas, Programación Avanzada I, Análisis y Diseño de Algoritmos, y Estructura de Datos.

En particular, para cursar con éxito la asignatura es necesario poseer algunos conocimientos adquiridos en asignaturas anteriores:

- Matemática Discreta: Conjuntos, relaciones y funciones. Lógica proposicional. Grafos, árboles, algoritmo de Dijkstra, búsqueda en árboles.
- Cálculo para la Computación: Derivadas parciales, mínimos y máximos locales.
- Programación Avanzada I: estructuras de control de flujo, estructuras de datos, clases, herencia.

CONTEXTO

Fundamentos de la Inteligencia Artificial es una asignatura introductoria. La Inteligencia Artificial es "el arte de crear máquinas que realizan funciones que necesitan inteligencia cuando son llevadas a cabo por personas" (Kurzweil, 1990). En esta asignatura se pretende dar una perspectiva general de las diferentes técnicas que se usan para desarrollar agentes inteligentes que sean capaces de actuar eficazmente en su entorno. Se consideran tanto el enfoque simbólico de la Inteligencia Artificial como el subsimbólico.

La asignatura proporciona la base necesaria para cursar otras asignaturas mas avanzadas del área de conocimiento de Ciencia de la Computación e Inteligencia Artificial. Dichas asignaturas están relacionadas con un perfil profesional dedicado a la investigación y/o al desarrollo de soluciones basadas en agentes inteligentes a problemas de ciencia e ingeniería.

COMPETENCIAS / RESULTADOS DE APRENDIZAJE

1 Conocimientos o contenidos.

- CE-** Conocimiento, administración y mantenimiento sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. TIPO: Conocimientos o contenidos
- CC-05**
- CE-** Conocimiento y aplicación de los principios fundamentales y técnicas básicas de los sistemas inteligentes y su aplicación práctica. TIPO: Conocimientos o contenidos
- CC-15**



2 Habilidades o destrezas.

- CB04** Que el estudiantado pueda transmitir información, ideas, problemas y soluciones a un público tanto especializado como no especializado. TIPO: Habilidades o destrezas
- CB05** Que el estudiantado haya desarrollado aquellas habilidades de aprendizaje necesarias para emprender estudios posteriores con un alto grado de autonomía. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG08** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas
- CG09** Capacidad para resolver problemas con iniciativa, toma de decisiones, autonomía y creatividad. Capacidad para saber comunicar y transmitir los conocimientos, habilidades y destrezas de la profesión de Ingeniero Técnico en Informática. TIPO: Habilidades o destrezas

3 Competencias.

- CB02** Que el estudiantado sepa aplicar sus conocimientos a su trabajo o vocación de una forma profesional y posea las competencias que suelen demostrarse por medio de la elaboración y defensa de argumentos y la resolución de problemas dentro de su área de estudio. TIPO: Competencias
- CE-** Capacidad para diseñar, desarrollar, seleccionar y evaluar aplicaciones y sistemas informáticos, asegurando su fiabilidad, seguridad y calidad, conforme a principios éticos y a la legislación y normativa vigente. TIPO: Competencias
- CC-01** Capacidad para concebir, redactar, organizar, planificar, desarrollar y firmar proyectos en el ámbito de la ingeniería en informática que tengan por objeto, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título, la concepción, el desarrollo o la explotación de sistemas, servicios y aplicaciones informáticas. TIPO: Competencias
- CG01** Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias
- CG05** Capacidad para concebir, desarrollar y mantener sistemas, servicios y aplicaciones informáticas empleando los métodos de la ingeniería del software como instrumento para el aseguramiento de su calidad, de acuerdo con los conocimientos adquiridos según lo establecido en las competencias básicas, comunes y específicas del título. TIPO: Competencias

CONTENIDOS DE LA ASIGNATURA

Introducción

- a. ¿Qué es la IA?
- b. Historia de la IA
- c. Agentes inteligentes

Búsqueda y Resolución de Problemas

- a. Búsqueda a ciegas
- b. Búsqueda heurística
- c. Búsqueda local

Satisfacción de restricciones

- a. Algoritmos de consistencia
- b. Algoritmos de búsqueda

Representación del conocimiento y planificación

- a. Lógica proposicional
- b. Lenguajes predicativos y planificación clásica

Aprendizaje

- a. Aprendizaje supervisado y no supervisado
- b. Regresión lineal y regresión logística
- c. Redes neuronales artificiales
- d. Árboles de decisión
- e. Otros modelos
- f. Sobreajuste y validación
- g. Retropropagación, error cuadrático y entropía cruzada
- h. Medidas de rendimiento

ACTIVIDADES FORMATIVAS

Actividades presenciales

Actividades expositivas

Lección magistral

Actividades prácticas en instalaciones específicas

Prácticas en laboratorio

Actividades no presenciales

Estudio personal

Estudio personal

ACTIVIDADES DE EVALUACIÓN

Actividades de evaluación no presenciales

Actividades de evaluación de la asignatura con participación estudiantado

Informe del estudiantado: 9 horas

Actividades de evaluación presenciales

Actividades de evaluación del estudiantado



Examen parcial: 3 horas

Examen final: 3 horas

RESULTADOS ESPECÍFICOS DEL APRENDIZAJE

Tras haber cursado la asignatura, cada estudiante deberá ser capaz de:

- Describir los principales paradigmas de la IA (simbólico y conexionista) y sus aplicaciones, métodos y algoritmos básicos (CB04, CB02, CG01).
- Formular y resolver problemas básicos de búsqueda, clasificación y regresión (CB05, CE-CC-15, CG05, CG08, CG09).
- Evaluar la eficacia y conveniencia de métodos y algoritmos básicos de la IA (CE-CC-01, CE-CC-05).

SISTEMAS DE EVALUACIÓN

La evaluación se basará en los siguientes elementos:

- Entrega de prácticas. Para poder aprobar la asignatura será condición necesaria haber entregado todas las prácticas, correctamente realizadas, una semana antes del día del examen oficial de la convocatoria correspondiente. Además, en los exámenes escritos finales se incluirá un ejercicio que versará sobre el contenido impartido en las clases prácticas de la asignatura, que deberá realizarse correctamente para poder aprobar la asignatura. Por otra parte, se valorará positivamente la entrega adelantada de dichas prácticas con anterioridad a las fechas que se fijen para cada una de ellas. Se realizarán al menos 8 sesiones de prácticas presenciales de laboratorio en grupos reducidos.
- Participación en clase y entrega de trabajos voluntarios.
- Dos exámenes parciales voluntarios escritos, realizados dentro del horario de clase de la asignatura y correspondientes a dos partes A y B de la teoría de la asignatura. Presentarse a estos exámenes no correrá convocatoria.
- Un examen final escrito por convocatoria. El examen constará de cuatro partes. Las dos primeras corresponderán a los contenidos de las partes A y B evaluadas en los exámenes parciales. La tercera parte (C) constará del resto de contenidos teóricos de la asignatura. La cuarta parte será un ejercicio que versará sobre el contenido impartido en las clases prácticas de la asignatura. En la primera convocatoria ordinaria, no se examinará de las partes A, B quien haya obtenido en el correspondiente parcial una nota superior a 5 puntos sobre 10.

En los exámenes se evaluarán los conocimientos teóricos y prácticos propios de la asignatura, la capacidad de análisis y de síntesis, el correcto empleo del lenguaje, el orden en la exposición, etc.

Quien se presente al examen final, pero no haya entregado las prácticas correctamente realizadas en el plazo anteriormente mencionado o bien no supere el ejercicio asociado a las prácticas en el examen final, obtendrá una calificación de suspenso.

Todas las notas de los exámenes se expresarán entre 0 y 10 puntos. Si un/a alumno/a no se presenta a un examen (o una parte de un examen), su calificación será de cero puntos en ese examen (o esa parte del examen). Para calcular la calificación, se definen las siguientes variables:

NotaParcialA = Nota del primer examen parcial (parte A de la asignatura).

NotaParcialB = Nota del segundo examen parcial (parte B de la asignatura).

NotaFinalA = Nota de la parte A del examen final.

NotaFinalB = Nota de la parte B del examen final.

NotaFinalC = Nota de la parte C del examen final.

PresentadoA = Se ha presentado a la parte A del examen final.

PresentadoB = Se ha presentado a la parte B del examen final.

NotaPracticas = Nota media (entre 0 y 10 puntos) de las prácticas.

NotaEjercicioProgramacion = Nota (entre 0 y 10 puntos) del ejercicio escrito del examen final que versa sobre el contenido impartido en las clases prácticas de la asignatura.

NotaExtra = Puntuación extra (entre 0 y 1 punto), que sólo se tendrá en cuenta para quienes hayan superado todas las partes de la asignatura.

Se considerará que el/la alumno/a se ha presentado a la primera convocatoria ordinaria cuando se haya presentado al examen final. La calificación de la primera convocatoria ordinaria se calculará como sigue:

NotaA =

SI (NotaParcialA >= 5) Y NO PresentadoA ENTONCES

NotaParcialA

EN OTRO CASO

NotaFinalA

NotaB =

SI (NotaParcialB >= 5) Y NO PresentadoB ENTONCES

NotaParcialB

EN OTRO CASO

NotaFinalB

NotaExtra = (NotaPracticas + NotaEjercicioProgramacion - 10) / 10

Para aprobar la asignatura debe cumplirse:

(NotaPracticas >= 5) Y (NotaEjercicioProgramacion >= 5) Y (NotaFinalA >= 3) Y (NotaFinalB >= 3) Y (NotaFinalC >= 3) Y ((NotaA + NotaB + NotaFinalC) / 3 >= 5)

En caso de aprobar la asignatura, la nota global es:

MÍNIMO(10, (NotaA + NotaB + NotaFinalC) / 3 + NotaExtra)

En el resto de convocatorias, no se tendrán en cuenta las calificaciones obtenidas en anteriores convocatorias, y para aprobar la asignatura debe cumplirse:

(NotaPracticas >= 5) Y (NotaEjercicioProgramacion >= 5) Y (NotaFinalA >= 3) Y (NotaFinalB >= 3) Y (NotaFinalC >= 3) Y

((NotaFinalA + NotaFinalB + NotaFinalC) / 3 >= 5)

En caso de aprobar la asignatura, la nota global es:

MÍNIMO(10, (NotaFinalA + NotaFinalB + NotaFinalC) / 3 + NotaExtra)

Quien posea el reconocimiento de estudiante a tiempo parcial y/o el reconocimiento de deportista universitario/a de alto nivel podrá compensar la evaluación por participación en clase mediante la entrega de trabajos voluntarios. No se guardarán calificaciones de una convocatoria para otras convocatorias. Las prácticas de entrega obligatoria serán las mismas para todas las convocatorias. Por lo tanto, dichas prácticas deberán ser entregadas una semana antes de presentarse a examen, independientemente de la convocatoria de la que se trate.

BIBLIOGRAFÍA Y OTROS RECURSOS

Básica

Artificial Intelligence. Foundations of computational agents; David L. Poole, Alan K. Mackworth. ISBN 9780521519007. Cambridge University Press.

Artificial Intelligence: A modern approach (4th Edition); Stuart Russell, Peter Norvig. ISBN 978-0134610993. Prentice Hall.

Guta, Gabor (2022). Pragmatic Python Programming: Learning Python the Smart Way. Berkeley, California: Apress L. P. ISBN: 9781484281512.

Guttag, John V. (2021). Introduction to computation and programming using Python with application to understanding data. MIT Press. 3rd edition. Cambridge, Massachusetts. ISBN: 9780262542364

Lutz, Mark (2013). Learning Python. 5th edition. Sebastopol, California: O'Reilly. ISBN: 1-4493-5569-2.



DISTRIBUCIÓN DEL TRABAJO DEL ESTUDIANTADO

ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL

Descripción	Horas	Grupo grande	Grupos reducidos
Lección magistral	42	☒	☐
Prácticas en laboratorio	18	☐	☒
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA PRESENCIAL	60		

ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL

Descripción	Horas
Estudio personal	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD FORMATIVA NO PRESENCIAL	75
TOTAL HORAS ACTIVIDAD EVALUACIÓN	15
TOTAL HORAS DE TRABAJO DEL ESTUDIANTADO	150